МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №3

«Пронстранственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.
Проверил: Шимкин П Е.

Москва, 2026

Содержание

1 Структурная схема устройства 3

2 Краткое функциональное и математическое описание 4

2.1 Аналого-цифровое преобразование и субдискретизация . . . 4

2.2 Цифровая демодуляция (ЦДМ) 4

2.3 Цифровая фильтрация (ЦФ) и децимация 5

2.4 Согласованная фильтрация (СФ) 5

3 Тестовое воздействие и результаты имитационного моделирования 6

4 Выводы 8

1 Структурная схема устройства

Структурная схема разработанного тракта пространственно-временной обработки сигнала представлена на рисунке 1.

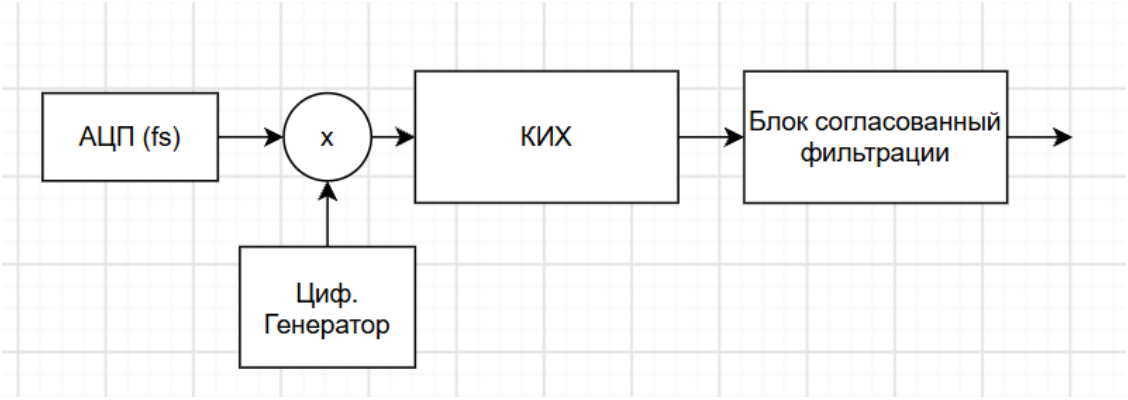


Рис. 1 — Структурная схема тракта обработки радиосигнала

На схеме обозначены следующие этапы:

- **АЦП** — аналого-цифровой преобразователь, осуществляющий субдискретизацию входного радиосигнала $x(t)$.
- **Смеситель ($\times$) и ЦГ** — блок цифровой демодуляции (ЦДМ), где оцифрованный сигнал умножается на опорное колебание цифрового гетеродина для переноса на нулевую частоту.
- **ФНЧ** — цифровой фильтр нижних частот, отсекающий побочные высокочастотные продукты преобразования.
- **СФ** — блок согласованной фильтрации, вычисляющий сегментированную быструю свертку алгоритмом перекрытия со сложением.

Параметры тракта обработки и зондирующего ЛЧМ-сигнала для заданного варианта сведены в таблицы 1 и 2.

Таблица 1 — Параметры тракта обработки

Наименование параметра	**Значение**
Промежуточная частота входного сигнала, f_c	170 МГц
Количество бит АЦП, n_a	9 бит
Частота дискретизации АЦП, f_s	140 МГц
Количество бит ЦГ, n_g	9 бит
Центральная частота ЦГ, f_G	170 МГц

Таблица 2 — Параметры зондирующего ЛЧМ-радиосигнала

Наименование параметра	**Значение**
База сигнала, B	512
Полоса сигнала, Δf	20 МГц

2 Краткое функциональное и математическое описание

Рассматриваемое устройство осуществляет сквозную цифровую обработку радиолокационного сигнала, включающую аналого-цифровую субдискретизацию, цифровой перенос частоты, фильтрацию, децимацию и оптимальную (согласованную) фильтрацию.

2.1 Аналого-цифровое преобразование и субдискретизация

Входной аналоговый сигнал представляет собой радиоимпульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), расположенный на промежуточной частоте $f_c = 170$ МГц. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет дискретизацию сигнала с частотой $f_s = 140$ МГц и квантование с разрядностью $n_a = 9$ бит. Поскольку частота дискретизации меньше удвоенной максимальной частоты спектра сигнала, происходит целенаправленное наложение спектров (алиасинг). Центральная частота оцифрованного сигнала смещается на разностную частоту:

$$f_{alias} = |f_c - f_s| = 30 \text{ МГц}.$$

Математическая модель квантованного сигнала на выходе АЦП имеет вид:

$$x_q[n] = Q_{n_a}\{x(nT_s)\},$$

где $T_s = 1/f_s$ — период дискретизации, Q_{n_a} — оператор квантования для 9 бит.

2.2 Цифровая демодуляция (ЦДМ)

Для переноса спектра сигнала с алиасной частоты на нулевую (в область видеочастот) применяется цифровой гетеродин (ЦГ) и комплексный умножитель. Генератор с числовым программным управлением (NCO)

формирует комплексную экспоненту с центральной частотой $f_G = 170$ МГц и разрядностью $n_g = 9$ бит:

$$s_{NCO}[n] = Q_{n_g}\{\exp(-j2\pi f_G n T_s)\}.$$

В дискретной области частота 170 МГц при $f_s = 140$ МГц эквивалентна частоте -30 МГц, что обеспечивает точный перенос спектра полезного сигнала на 0 Гц. Сигнал на выходе ЦДМ:

$$y_{cdm}[n] = x_q[n] \cdot s_{NCO}[n].$$

2.3 Цифровая фильтрация (ЦФ) и децимация

После перемножения образуются высокочастотные комбинационные составляющие. Для их подавления используется цифровой фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой пропускания, согласованной с половиной полосы сигнала $\Delta f/2 = 10$ МГц.

$$y_f[n] = \sum_{k=0}^{K-1} b_k \cdot y_{cdm}[n-k],$$

где b_k — коэффициенты импульсной характеристики ФНЧ. Далее производится понижение частоты дискретизации (децимация) в D раз для оптимизации вычислительной нагрузки в последующих трактах:

$$y_{dec}[m] = y_f[m \cdot D]. \tag{1}$$

2.4 Согласованная фильтрация (СФ)

Оптимальная обработка принятого сигнала осуществляется в согласованном фильтре, импульсная характеристика которого $h[m]$ является зеркальной и комплексно-сопряженной копией излученного зондирующего ЛЧМ-сигнала.Для снижения уровня боковых лепестков сжатого импульса применяется весовая функция Хэмминга:

$$h_w[m] = h[m] \cdot \left(0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi m}{M-1}\right)\right),$$

где M — длина импульсной характеристики.

Для вычисления линейной свертки длинных последовательностей применяется вычислительно эффективный алгоритм перекрытия со сложением (Overlap-Add), реализуемый встроенной функцией `fftfilt`. Непрерывный входной поток разбивается на неперекрывающиеся блоки длиной L.

Вычисляется N-точечное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) каждого блока и импульсной характеристики (где $N = L + M - 1$). Векторы перемножаются в частотной области, после чего выполняется обратное ДПФ:

$$Y_i[k] = \mathrm{FFT}\{y_{dec_i}[m]\} \cdot \mathrm{FFT}\{h_w[m]\}, \tag{2}$$

$$y_{sf_i}[m] = \mathrm{IFFT}\{Y_i[k]\}. \tag{3}$$

Перекрывающиеся «хвосты» соседних обработанных блоков (длиной $M - 1$ отсчетов) складываются, формируя итоговый выходной сигнал без краевых искажений.

3 Тестовое воздействие и результаты имитационного моделирования

Для проверки работоспособности разработанного тракта цифровой обработки было сформировано тестовое воздействие в виде радиоимпульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) на фоне аддитивного белого гауссова шума. После выполнения этапов цифровой демодуляции (перемножения с цифровым гетеродином) и фильтрации нижних частот, спектр сигнала переносится в область нулевой частоты.

На рисунке 2 показана сформированная комплексная огибающая сигнала на выходе тракта предварительной обработки.

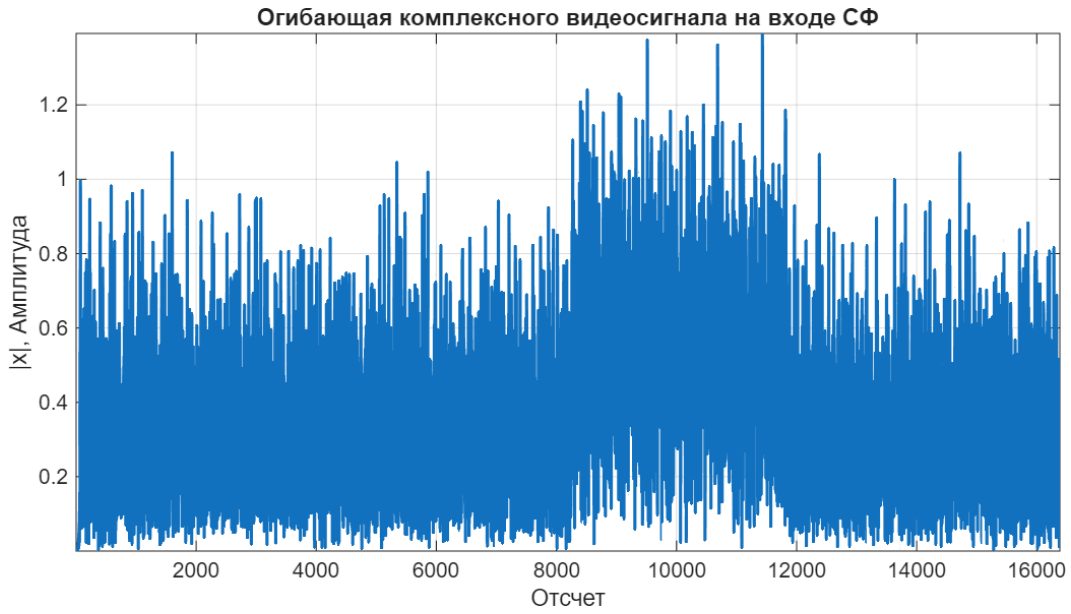


Рис. 2 — Огибающая комплексного видеосигнала на входе согласованного фильтра

Как видно из графика, сформированный видеоимпульс сохраняет прямоугольную огибающую, а высокочастотные продукты гетеродинирования эффективно подавлены.

Окончательная внутриимпульсная обработка производится в согласованном фильтре. Для детального анализа структуры боковых лепестков на рисунке 3 представлен увеличенный фрагмент отклика фильтра (сжатый импульс), вычисленного методом сегментированной свертки `fftfilt`.

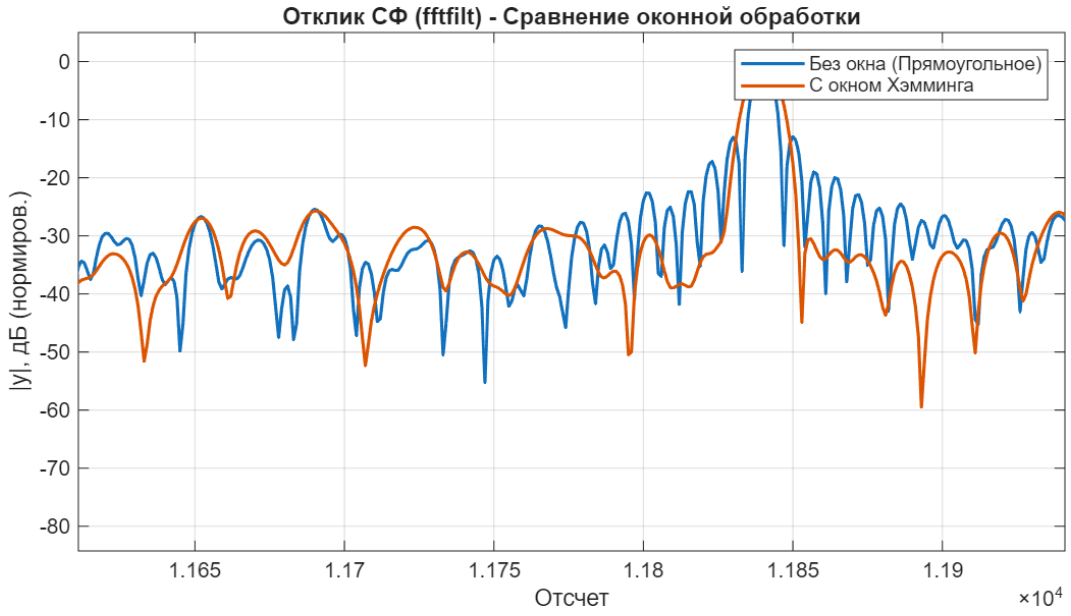


Рис. 3 — Отклик СФ (fftfilt) крупным планом: сравнение оконной обработки

Сравнение двух методов весовой обработки наглядно демонстрирует, что без использования окна уровень первого бокового лепестка составля-

ет около -13.3 дБ относительно главного пика. Применение весового окна Хэмминга к опорному сигналу позволяет существенно снизить уровень ближних боковых лепестков до -42.8 дБ, что предотвращает маскирование слабых эхо-сигналов. При этом наблюдается закономерное расширение главного лепестка по уровню -3 дБ примерно в $1.35 \ldots 1.4$ раза.

В качестве дополнительного исследования была проведена проверка математической тождественности различных алгоритмов вычисления согласованной фильтрации: прямой временной свертки (FIR), спектрального метода через БПФ/ОБПФ и сегментированной быстрой свертки с перекрытием (`fftfilt`). Результаты совмещения нормированных откликов представлены на рисунке 4.



Рис. 4 — Тождественность алгоритмов согласованной фильтрации

Графики откликов всех трех методов полностью совпадают на всех участках временной шкалы. Это подтверждает, что блочный метод сегментированной свертки работает абсолютно корректно и не вносит искажений, являясь при этом наиболее вычислительно эффективным для обработки длинных потоков данных.

4 Выводы

В ходе выполнения практической работы было проведено имитационное моделирование сквозного цифрового тракта пространственно-временной обработки радиолокационных сигналов.

1. **Работоспособность сквозного тракта.** Успешно реализована и отлажена цепочка преобразований, включающая аналого-цифровое преобразование, цифровой перенос частоты (ЦДМ), низкочастотную фильтрацию побочных составляющих (ЦФ) и согласованную фильтрацию (СФ).

2. **Субдискретизация и перенос частоты.** Использование частоты дискретизации АЦП (140 МГц), которая меньше промежуточной частоты сигнала (170 МГц), на практике подтвердило работоспособность метода субдискретизации (bandpass sampling).

3. **Вычислительная эффективность и тождественность методов.** Сравнительное моделирование подтвердило строгую математическую тождественность алгоритмов прямой свертки (FIR), спектрального метода (FFT/IFFT) и блочной сегментированной свертки (`fftfilt`). Метод `fftfilt` на основе алгоритма перекрытия со сложением является наиболее предпочтительным для обработки длинных потоков данных в реальном времени.

4. **Влияние оконного взвешивания.** Применение весового окна Хэмминга к опорному сигналу позволило снизить уровень первого бокового лепестка с теоретических -13.3 дБ до -42.8 дБ. Данное подавление сопровождается закономерным расширением главного лепестка сжатого импульса по уровню -3 дБ примерно в $1.35 \ldots 1.4$ раза.